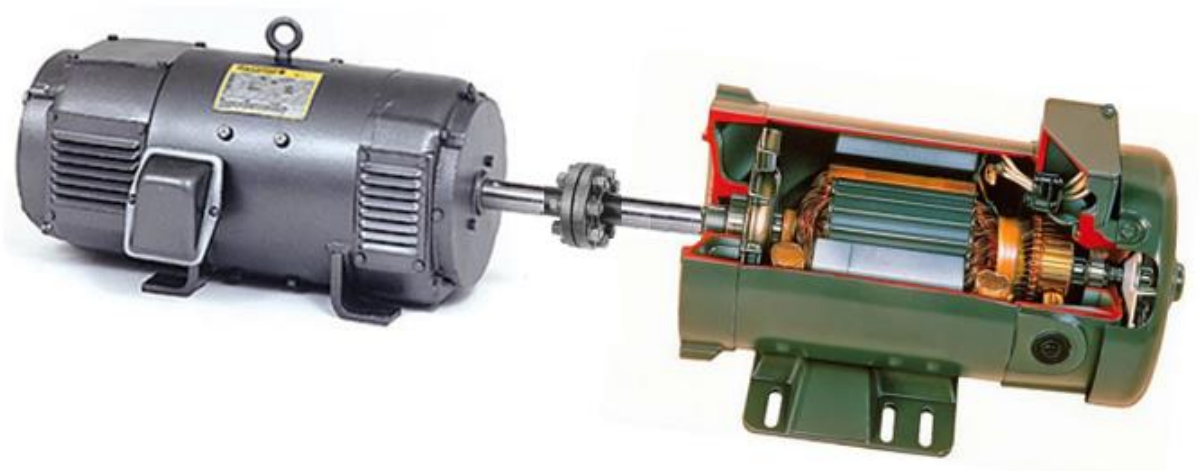
Laboratório de Conversão

Eletromecânica de Energia – ENE0048

de Energia - ENE0074

Laboratório B: *Motor CC com excitações shunt e composta. Características de velocidade com carga*



1. Objetivos

Estudar as características de funcionamento (comportamento) do motor de corrente contínua com excitações *shunt* e composta.

Obter as curvas características conjugado×corrente de armadura, velocidade×corrente de armadura e velocidade×conjugado do motor com carga.

2. Revisão de conceitos básicos

As fórmulas práticas utilizam a característica em vazio ou curva de magnetização $E(\omega_0, I_f)$, determinada experimentalmente com a máquina funcionando como gerador, acionada com uma velocidade ω_0.

Pode-se calcular a força contra-eletromotriz na velocidade ω para a mesma corrente I_f :

$$E(\omega, I_f) = \frac{\omega}{\omega_0} E(\omega_0, I_f)$$

Da mesma forma, a expressão quantitativa para o conjugado eletromagnético em função de I_f e de I_a:

$$C_e = \frac{E(\omega, I_f)}{\omega} I_a = \frac{E(\omega_0, I_f)}{\omega_0} I_a$$

A característica mecânica que apresenta o conjugado produzido em função da velocidade, $C_e = f(\omega)$, é de interesse óbvio. Além dessa característica, deve-se conhecer a corrente absorvida em função do conjugado solicitado: é a característica eletromecânica $C_e = f(I_a)$. Também é importante a característica de velocidade $\omega = f(I_a)$.

Estas curvas geralmente são traçadas tendo com parâmetro constante a tensão de alimentação V_a. As propriedades obtidas dependem do modo de excitação do motor.

Partida do motor

Se na partida, com velocidade nula, for aplicada uma tensão V_a nos terminais da armadura, a corrente que vai circular no circuito do induzido será: $I_{ap} = V_a/R_a$, visto que a força contra-eletromotriz é nula ($\omega = 0$). Esta corrente é muito superior à corrente nominal (de 10 a 100 vezes), o que acarreta:

- um aquecimento instantâneo muito elevado do induzido;
- uma queda de tensão não admissível na rede de alimentação;
- um conjugado de partida muito superior ao conjugado nominal podendo romper o acoplamento.

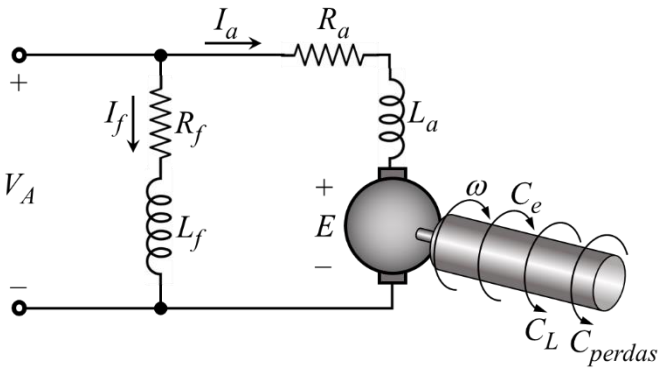
Na ausência de um sistema eletrônico que limite a derivada da corrente, deve-se colocar uma resistência, R_p, em série com o induzido. Esse reostato de partida é curto-circuitado progressivamente à medida que o motor aumenta sua velocidade, aumentando a força contraeletromotriz induzida:

$$I_{ap} = \frac{V_a}{R_a + R_p}$$

R_p é calculada de modo que I_{ap} seja 1 a 2 vezes a corrente nominal I_{an}. Para que a partida seja rápida, é necessário que o conjugado seja elevado e, em consequência, que o fluxo seja máximo (I_f máximo).

Motor com excitação em derivação ou *shunt*

Este é o tipo mais comum de motor de corrente contínua. No motor com excitação em derivação, ou *shunt* em derivação, as conexões são feitas como no gerador *shunt*, com o circuito de campo ligado na fonte de alimentação em paralelo com o circuito de armadura:



O estudo das características é conduzido com $V_a = cte$ et $I_f = cte$. O motor é carregado com um conjugado de carga C_L, produzido por um gerador acoplado ao seu eixo, mais um conjugado associado às perdas. Determina-se: $C_e = f(I_a)$, $\omega = f(I_a)$ e $C_e = f(\omega)$.

Conjugado

A característica de *conjugado* × *carga* mostra que o conjugado aumenta linearmente com o aumento da corrente na armadura:

$$C_e = K\Phi(I_f)I_a = \frac{E(\omega_0, I_f)}{\omega_0} I_a$$

Para cada valor de I_f, o conjugado é proporcional à corrente de armadura. A expressão acima permite, utilizando a característica em vazio, calcular a inclinação da reta tangente. Observa-se que a corrente só depende do conjugado. Na partida,

$$C_{ep} = K\Phi(I_f)I_{ap} = \frac{E(\omega_0, I_f)}{\omega_0} I_{ap}$$

Velocidade

A característica *velocidade* × *carga* mostra que a velocidade cai ligeiramente à medida que a corrente da armadura aumenta. Da Lei de Ohm, aplicada ao circuito de armadura:

$$E = V_a - R_a I_a \quad \text{e} \quad E = K\omega\Phi(I_f)$$

donde,

$$\omega = \frac{V_a - R_a I_a}{K\Phi(I_f)}$$

ou, retomando a característica em vazio:

$$\frac{\omega}{\omega_0} = \frac{E(\omega, I_f)}{E(\omega_0, I_f)} = \frac{V_a - R_a I_a}{E(\omega_0, I_f)}$$

Para cada valor de I_f, o denominador permanece constante e ω é uma função linear da corrente I_a. Para uma corrente nula (ou um conjugado nulo) obtém-se a velocidade em vazio, ω_V :

$$\omega_V = \omega_0 \frac{V_a}{E(\omega_0, I_f)}$$

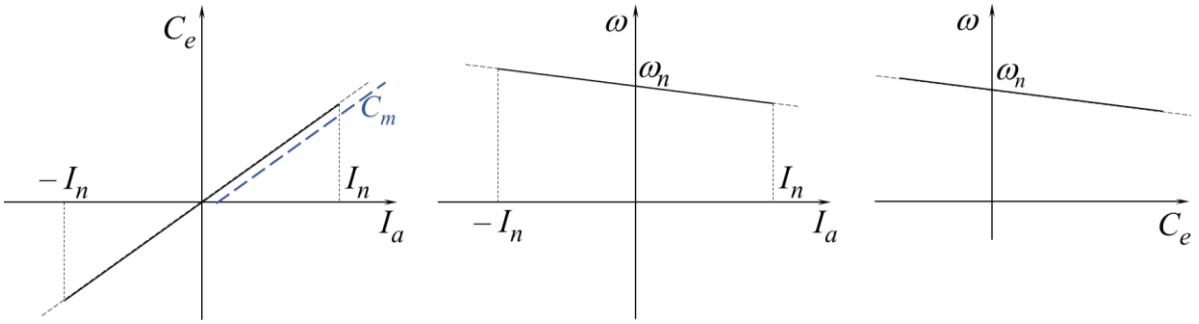
Com carga, a velocidade diminui ligeiramente porque na prática tem-se $R_a I_a \leqslant R_a I_{an} \ll V_a$.

Característica mecânica

Considerando que $C_e = K\Phi(I_f)I_a$, eliminando a corrente I_a nas expressões acima, obtém-se:

$$\omega = \frac{V_a}{K\Phi(I_f)} - \frac{R_a}{\left(K\Phi(I_f)\right)^2} C_e$$

Para cada valor de I_f, a velocidade é uma função linear do conjugado. O funcionamento motor corresponde a C_e e ω no mesmo sentido. Quando C_e e I_a são negativos, o motor está freando como gerador e a carga é motriz, com a corrente sendo enviada à rede de alimentação.

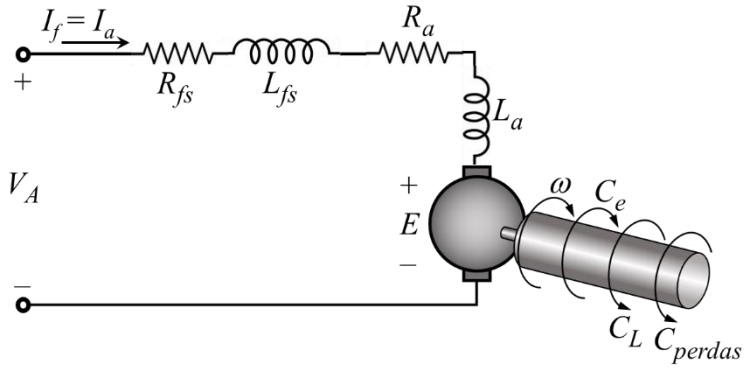


Observações

- Se I_f aumenta, o fluxo aumenta e a velocidade diminui.
- Por outro lado, se I_f diminui, a velocidade aumenta e se I_f tende a zero, a velocidade em vazio tende ao infinito: na ausência de excitação o motor dispara. **O circuito de campo nunca deve ser interrompido**.
- Se a tensão V_a aumenta, a velocidade aumenta proporcionalmente.

Motor com excitação série

É um motor cujo circuito de campo é fabricado com um condutor de seção maior, que pode ser colocado em série com o induzido. Tem-se então $I_f = I_a$, o que modifica as propriedades do motor. As características são determinadas com V_a constante.



Conjugado

$$C_e = K_a \Phi(I_f) I_a = \frac{E(\omega_0, I_f)}{\omega_0} I_a = \frac{E(\omega_0, I_a)}{\omega_0} I_a$$

Para baixos valores da corrente I_a, na região linear da curva de magnetização, o fluxo é proporcional à I_a e o conjugado é proporcional ao quadrado da corrente de armadura. Fazendo $E(\omega_0, I_a) = k\omega_0 I_a$, tem-se (uma parábola):

$$C_e = kI_a^2$$

Quando I_a aumenta, o circuito magnético satura e o fluxo aumenta com menos intensidade, bem como o conjugado. Devido à saturação e à desmagnetização causada pela armadura, o conjugado tende a estabilizar na característica real. A curva característica é traçada ponto-a-ponto a partir dos valores da característica em vazio. Observa-se que também neste caso a corrente do induzido é relacionada ao conjugado.

Na partida, $C_e = K\Phi(I_{ap}) I_{ap} = \dfrac{E(\omega_0, I_{ap})}{\omega_0} I_{ap}$ e o conjugado poderá ser muito elevado ($I_{ap} > I_n$).

Velocidade

A Lei de Ohm para o circuito da armadura fica:

$$E = V_a - (R_{fs} + R_a)I_a = K_a\omega\Phi(I_a)$$

donde

$$\omega = \frac{V_a - (R_{fs} + R_a)I_a}{K_a\Phi(I_a)}$$

ou, retomando a característica em vazio:

$$\frac{\omega}{\omega_0} = \frac{E(\omega, I_a)}{E(\omega_0, I_a)} = \frac{V_a - (R_{fs} + R_a)I_a}{E(\omega_0, I_a)}$$

O denominador depende intensamente de I_a. Para baixos valores de I_a, na região linear da curva de magnetização, pode-se fazer:

$$E(\omega_0, I_a) = k\omega_0 I_a$$

ou,

$$\frac{\omega}{\omega_0} = \frac{V_a - (R_{fs} + R_a)I_a}{k\omega_0 I_a}$$

Quando I_a tende a zero (funcionamento em vazio, $C_e = 0$), a velocidade tende ao infinito: há o disparo do motor em vazio. A curva representa um comportamento hiperbólico e a velocidade é nula para uma corrente

$$I_a = \frac{V_a}{R_{fs} + R_a} I_n$$

Na região linear da característica de magnetização, $\Phi = K_f I_a$ e podemos escrever:

$$\omega = \frac{V_a - (R_{fs} + R_a)I_a}{K_a\Phi(I_a)} = \frac{1}{K_a K_f}\left(\frac{V_a}{I_a} - \left(R_{fs} + R_a\right)\right)$$

Que é uma hipérbole retangular deslocada. Com o aumento da corrente, a taxa de aumento de Φ diminui ($\Phi < K_f I_a$) e a velocidade real é maior do que aquela baseada na suposição de linearidade.

Característica mecânica

Da expressão do conjugado eletromagnético, $C_e = K_a\Phi(I_a)I_a$, podemos escrever $I_a = \frac{1}{K_a}\left(\frac{C_e}{\Phi(I_a)}\right)$

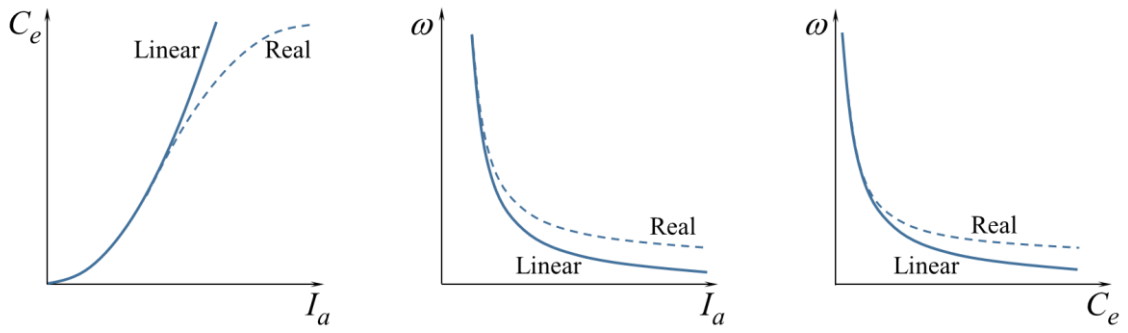
e, também, $\omega = \frac{V_a}{K_a\Phi(I_a)} - \frac{R_{fs} + R_a}{K_a\Phi(I_a)} I_a = \frac{V_a}{K_a\Phi(I_a)} - \frac{R_{fs} + R_a}{\left(K_a\Phi(I_a)\right)^2} C_e$, na região linear de magnetização.

Como $\Phi(I_a) = K_f I_a$, $C_e = K_a K_f I_a^2$ e $I_a = \frac{\sqrt{C_e}}{\sqrt{K_a K_f}}$

Donde, $\omega = \frac{1}{K_a K_f}\left(\frac{V_a}{I_a} - \left(R_{fs} + R_a\right)\right) = \frac{1}{K_a K_f}\left(\frac{V_a\sqrt{K_a K_f}}{\sqrt{C_e}} - \left(R_{fs} + R_a\right)\right)$, com magnetização linear.

Devido à saturação e à desmagnetização, a taxa de crescimento de Φ diminui com o aumento do conjugado. Com valores elevados de conjugado Φ é menor do que aquele baseado na suposição

linear do magnetismo e, portanto, a velocidade é maior. Isto acontece porque na relação $\omega(C_e)$ a contribuição do termo negativo é pequena devido ao Φ^2 no denominador e o primeiro termo é predominante. A velocidade real é praticamente constante para conjugados elevados.



Diminuindo o conjugado, chegamos a uma corrente nula para um conjugado nulo. Não é possível considerar um conjugado $C_e < 0$, pois é preciso passar por $\omega = \infty$ para chegar neste quadrante.

Observações

– Se V_a aumenta, o conjugado permanece inalterado e a velocidade aumenta proporcionalmente a V_a.
– O motor série pode ser utilizado em corrente alternada porque o conjugado é proporcional ao quadrado da corrente, ou seja, sempre com o mesmo sinal. O circuito magnético deve ser inteiramente laminado para reduzir as perdas ferro. O motor utilizável tanto em corrente alternada como em corrente contínua é chamado de motor universal. É muito utilizado para pequenas potências porque sua velocidade não está relacionada à frequência da rede.

Motor com excitação composta (*compound*)

O motor com excitação separada não dispara em vazio e qualquer aumento no conjugado repercute na corrente de armadura. O motor série dispara em vazio, mas reduz a demanda de corrente quando há um aumento no conjugado. Para conciliar estas vantagens, pode-se utilizar um motor com dois campos indutores nos polos:

– um campo em derivação, com N_f espiras, conectado em paralelo e percorrido pela corrente I_f ;
– outro campo conectado em série, com N_s espiras, percorrido pela corrente I_a.

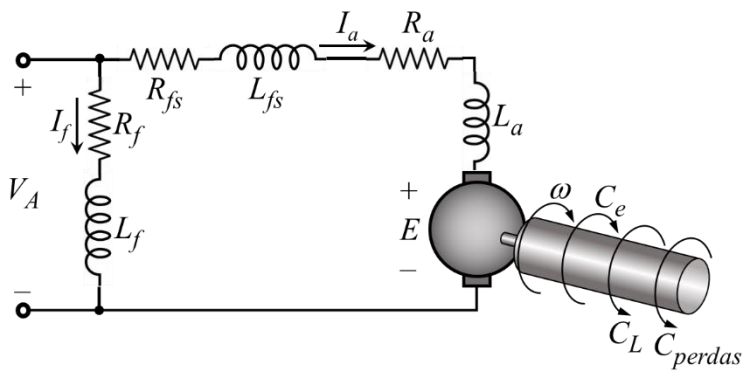
Na excitação composta, tanto o campo em derivação como o série são excitados. Se os dois campos contribuem mutuamente (seus amperes-espira são aditivos), a excitação é chamada composta cumulativa. O campo em derivação é muito mais forte que o campo série. O fluxo no entreferro aumenta com a corrente de armadura.

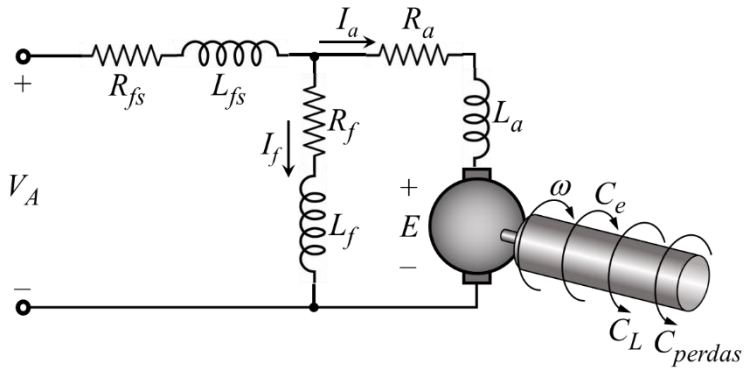
Se os dois campos se opõem, a excitação é chamada composta diferencial. O fluxo no entreferro diminui com a corrente de armadura. O campo série é projetado de tal forma que o aumento ou a diminuição do fluxo é limitada.

Existem dois tipos de conexões para a excitação composta (figura adiante). Na excitação composta com derivação longa, o campo *shunt* é conectado aos terminais da fonte de alimentação. Na excitação composta com derivação curta, o campo *shunt* é conectado diretamente na armadura. Não há diferença significativa no desempenho da máquina para os dois tipos de conexão. A escolha entre eles depende de considerações mecânicas ou dos interruptores de reversão.

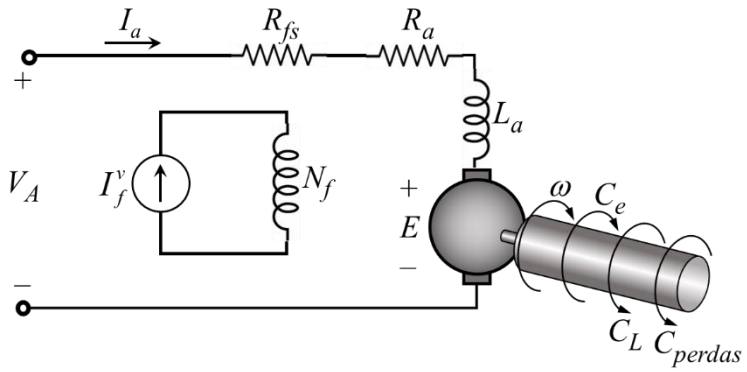
A força magnetomotriz é então $N_f I_f \pm N_s I_a$, onde o sinal depende do sentido relativo dos enrolamentos: $\oplus$ para montagem aditiva e $\ominus$ para montagem diferencial. É conveniente considerar uma corrente virtual I_f^v que, circulando sozinha no campo *shunt*, produzirá o mesmo fluxo:

$$N_f I_f^v = N_f I_f \pm N_s I_a \quad \text{ou} \quad I_f^v = I_f \pm \frac{N_s}{N_f} I_a = I_f \pm \alpha I_a$$





Esta corrente equivalente permite referenciar a característica de magnetização em vazio obtida com excitação separada em função somente de I_f. obtém-se um circuito equivalente:



As características do motor são estudadas com $V_a = cte$ e $I_f = cte$.

Conjugado

$$C_e = kI_a\Phi(I_f^v) = \frac{E(\omega_0, I_f^v)}{\omega_0} I_a$$

A curva do conjugado é traçada ponto-a-ponto: se a montagem é cumulativa, ou aditiva, I_f^v aumenta com I_a e o conjugado é maior do que aquele obtido com excitação separada.

Velocidade

$$E = V_a - \left(R_{fs} + R_a\right) I_a = k\omega\Phi(I_f^v)$$

e

$$\frac{\omega}{\omega_0} = \frac{V_a - (R_{fs} + R_a)I_a}{E(\omega_0, I_f^v)}$$

Em vazio, o conjugado e a corrente I_a são nulos: $I_f^v = I_f$. A velocidade é a mesma da excitação em derivação (o enrolamento em série não tem efeito).

Se a montagem é cumulativa, o fluxo é aumentado pela corrente I_a e a velocidade é menor que a da excitação em derivação.

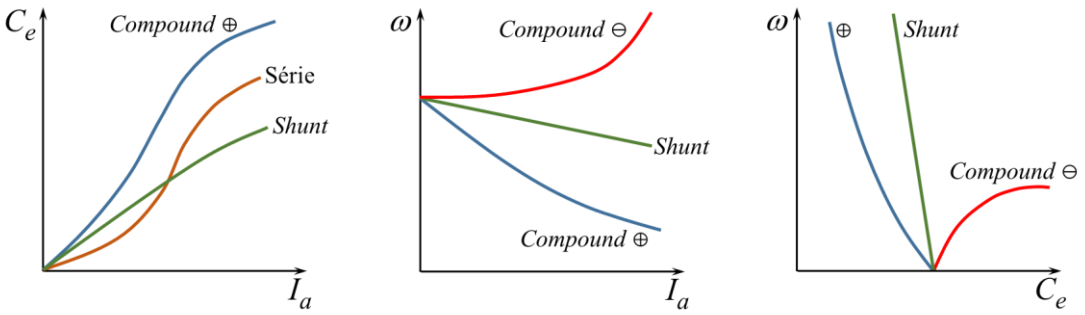
Se a montagem é diferencial, a redução do fluxo devida à corrente I_a acarreta um aumento da velocidade com carga podendo levar ao disparo do motor: a montagem diferencial não deve ser utilizada ($\omega \to \infty$ se $I_f^v \to 0$).

Característica mecânica

$$\omega = \frac{V_a}{k\Phi(I_f^v)} - \frac{\left(R_{fs} + R_a\right)}{k\Phi(I_f^v)} I_a \qquad\qquad I_a = \frac{C_e}{k\Phi(I_f^v)}$$

$$\omega = \frac{V_a}{k\Phi(I_f^v)} - \frac{\left(R_{fs} + R_a\right)}{k\Phi(I_f^v)} \frac{C_e}{k\Phi(I_f^v)} = \frac{V_a}{k\Phi(I_f^v)} - \frac{\left(R_{fs} + R_a\right)}{\left(k\Phi(I_f^v)\right)^2} C_e$$

A curva característica relacionando o conjugado e a velocidade do motor pode ser obtida eliminando graficamente a corrente entre as características $C_e(I_a)$ e $\omega(I_a)$.



A curva $C_e = f(\omega)$ da montagem cumulativa se aproxima daquela do motor série, sem apresentar o inconveniente de disparo do motor em vazio. A excitação *compound* também apresenta o benefício da regulagem da velocidade em vazio pela ação em I_f.

3. Atividades prévias

Responda às seguintes questões:

1. Quais são os três tipos fundamentais de motores de corrente contínua? _____

   _____

   _____

2. O que é um motor com excitação em derivação? _____

   _____

3. Desenhe seu esquema de representação:

4. O que é um motor com excitação série? _____

_____

5. Desenhe o esquema de um motor série:

6. O que é um motor com excitação composta? _____

_____

7. Desenhe seu esquema elétrico:

8. O que acontece com um motor CC se o circuito de excitação é interrompido? _____

_____

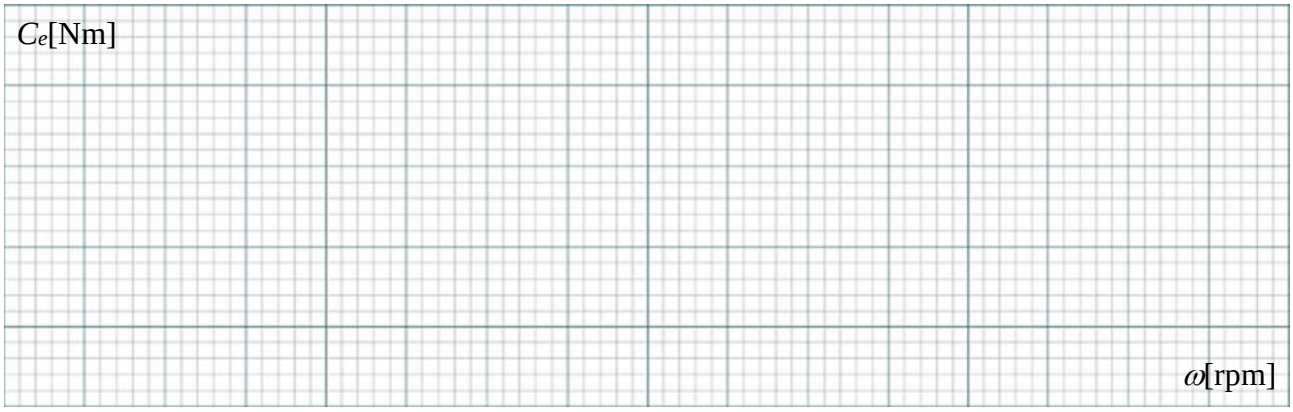
9. Um motor CC/*shunt*/220V tem uma resistência de armadura de 0,2Ω e uma resistência do indutor de 110Ω. O motor consome 5A em 1500rpm, sem carga. Calcular a velocidade e o conjugado no eixo quando o motor consumir 52A com tensão nominal: _____

_____

10. Um motor CC/série/250V tem uma resistência no circuito de armadura ($R_a + R_{fs}$) = 0,08Ω. Funcionando como gerador a 1200 rpm, com o circuito de armadura aberto e o campo série excitado separadamente, produziu os seguintes valores de magnetização:

I_f [A]	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400
V_0 [V]	62	130	180	222	250	270	280	288	290	292

Calcular os valores da velocidade e do conjugado, com o motor alimentado em 250V. Desenhar a característica $\omega \times C_e$ para os seguintes valores da corrente de armadura: 75, 100, 200, 300, 400. Sugestão: ao invés de desenhar a curva de magnetização, utilizar os dados da tabela com interpolação linear para obter os valores intermediários.



4. Atividades experimentais

Equipamentos utilizados

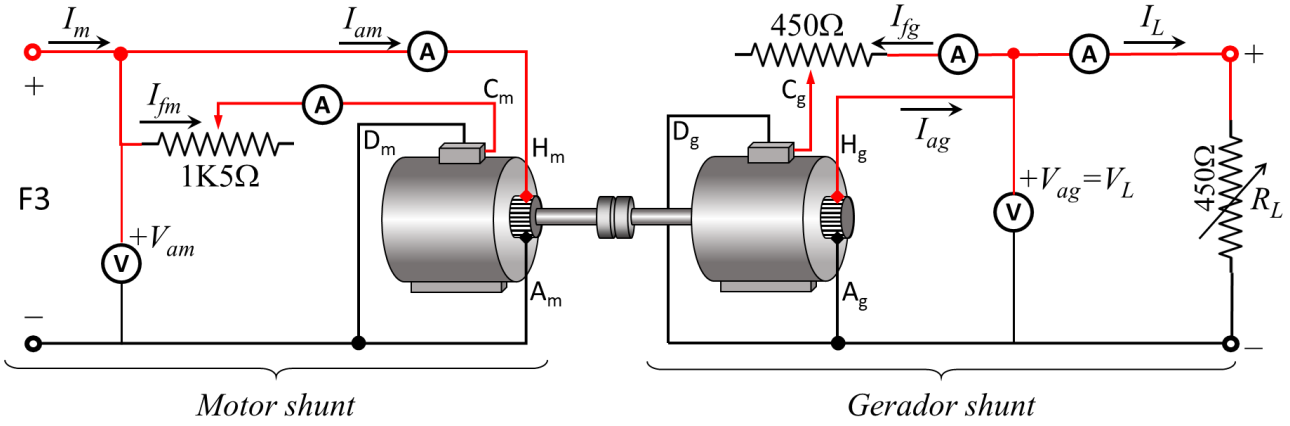
1. Máquina de corrente contínua funcionando como motor.
2. Máquina de corrente contínua funcionando como gerador.
3. Fontes CC da bancada, medidores de corrente e tensão e tacômetro.
4. Reostatos de 1K5Ω e 450Ω.

Inspeção

Utilizar as mesmas informações anotadas nas atividades dos Laboratório 6, 7, 8, 9 e A.

Ensaio 1. Motor CC com excitação *shunt* em derivação

Neste ensaio, a variação da carga no eixo do motor será feita de modo indireto, carregando o gerador, acoplado mecanicamente ao motor, através do emprego de uma resistência de carga conectada à armadura do gerador. A excitação do enrolamento de campo do gerador CC será do tipo *shunt* autoexcitado. Montar o circuito para o ensaio conforme a Figura:



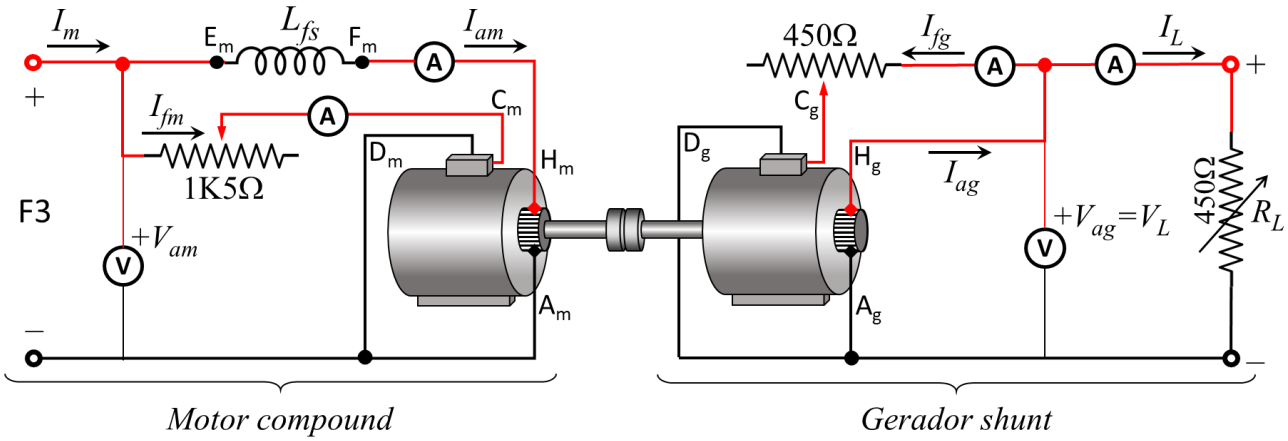
1. Desconectar a carga e o circuito de campo do gerador.
2. Ajustar o reostato de campo do motor para o seu mínimo valor de resistência.
3. Dar a partida no motor aumentando gradativamente a tensão de armadura até atingir o valor nominal de 220V ou próximo (Fonte F3). Caso o motor não parta, inverter as conexões do enrolamento de campo (D_m e C_m).
4. Verificar e ajustar a velocidade do motor para seu valor nominal de 1800 rpm, variando a corrente de excitação com o reostato do campo (1K5Ω).
5. Conectar o enrolamento de campo do gerador.
6. Verificar se a tensão residual aumenta ou diminui. Se diminuir, inverter as conexões do enrolamento de campo (D_g e C_g).
7. Com a carga desconectada, ajustar a tensão de armadura do gerador em 220V, atuando no reostato do campo (450Ω).
8. Ajustar, se necessário, o reostato do campo do motor para ter o conjunto em 1800 rpm.
9. Variar a carga de 450 Ω, respeitando os valores nominais das correntes de armadura das duas máquinas (motor e gerador) e preencher a tabela.
10. Desligar o motor, fazendo o processo inverso: aumentar a corrente do campo, reduzindo o valor do reostato; retirar a tensão aplicada na armadura; retirar a tensão aplicada no campo e desligar a bancada.

$V_{ag} = V_L$ [V]	220										
I_L [A]	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
I_{fg} [A]											
$I_{ag} = I_{fg} + I_L$											
ω [rpm]	1800										
E_g [V]											
$p_{constantes}$											
$E_g I_{ag} + p_{ctes}$											
$C_u = P_u / \omega$											
I_{fm} [A]											
I_{am} [A]											
I_m [A]											
V_{am} [V]											

Obs.: os valores de E_m e E_g são obtidos da curva de magnetização, considerando que as duas máquinas são similares e que é válida a relação $\frac{E_1}{E_2} = \frac{\omega_1}{\omega_2}$ para determinado valor de I_f.

Ensaio 2. Motor CC com excitação *compound* em derivação longa cumulativa

Monte o circuito para o ensaio conforme a Figura:



1. Desconectar a carga e o circuito de campo do gerador.
2. Ajustar o reostato de campo do motor para o seu mínimo valor de resistência.
3. Com o circuito de campo e a carga do gerador desconectados, dar a partida no motor aumentando gradativamente a tensão de armadura até atingir o valor nominal de 220V (Fonte F3). Caso o motor não parta, inverter as conexões do enrolamento de campo (D_m e C_m).
4. Verificar e ajustar a velocidade do motor para seu valor nominal de 1800 rpm, variando a corrente de excitação com o reostato do campo (1K5Ω).

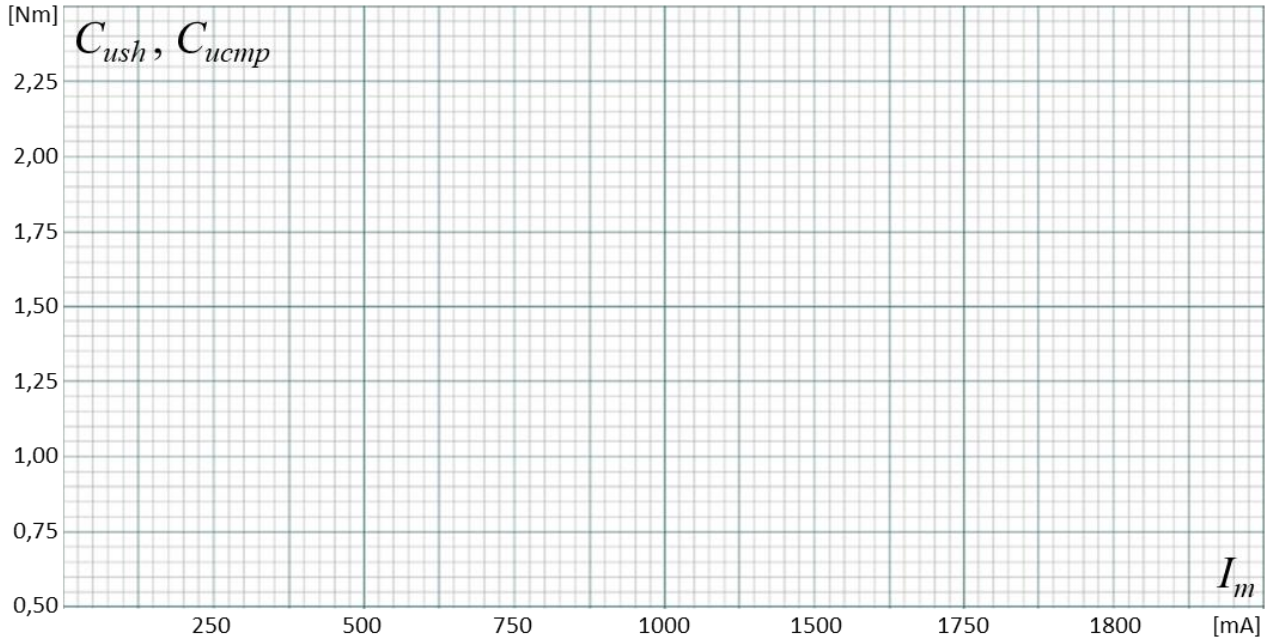
5. Conectar o enrolamento de campo do gerador.
6. Verificar se a tensão residual aumenta ou diminui. Se diminuir, inverter as conexões do enrolamento de campo (D_g e C_g).
7. Com a carga desconectada, ajustar a tensão de armadura do gerador em 220V, atuando no reostato do campo (450Ω).
8. Ajustar, se necessário, o reostato do campo do motor para ter o conjunto em 1800 rpm.
9. Variar a carga de 450 Ω, respeitando os valores nominais das correntes de armadura das duas máquinas (motor e gerado) e preencher a tabela.
10. Desligar o motor, fazendo processo inverso: aumentar a corrente do campo, reduzindo o valor do reostato; retirar a tensão aplicada na armadura; retirar a tensão aplicada no campo e desligar a bancada.

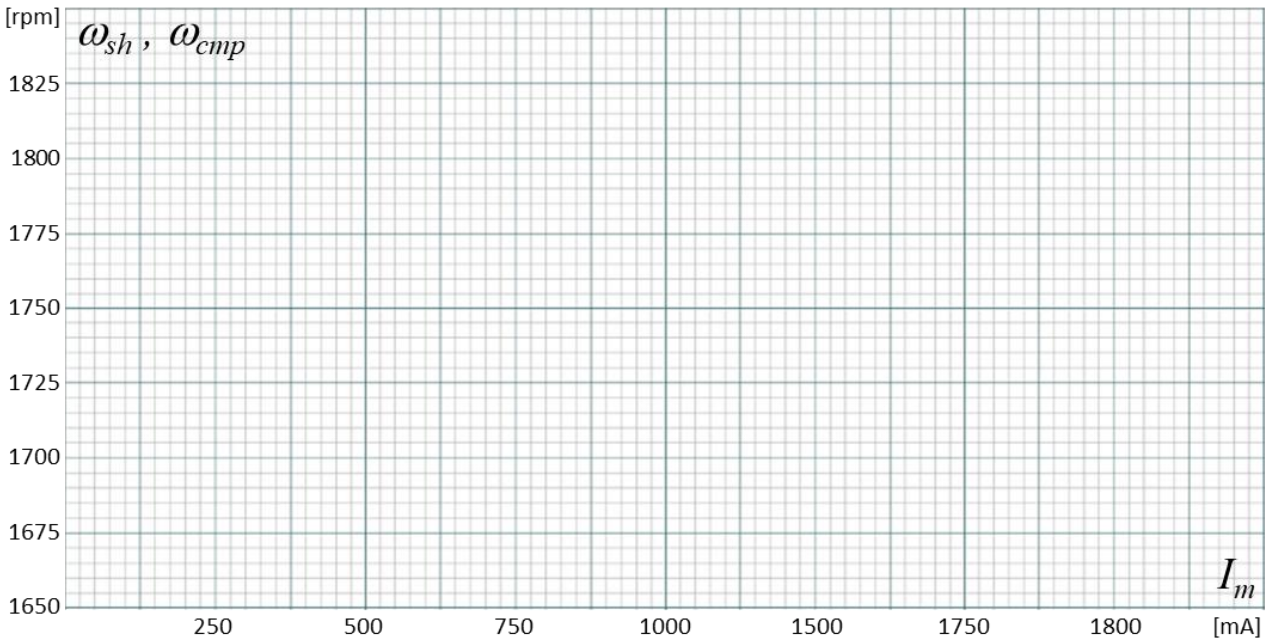
$V_{ag} = V_L$ [V]	220										
I_L [A]	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
I_{fg} [A]											
$I_{ag} = I_{fg} + I_L$											
ω [rpm]	1800										
E_g [V]											
$E_g I_{ag} + p_{ctes}$											
$C_u = P_u / \omega$											
I_{fm} [A]											
I_{am} [A]											
$I_m = I_{fm} + I_{am}$											
V_{am} [V]											

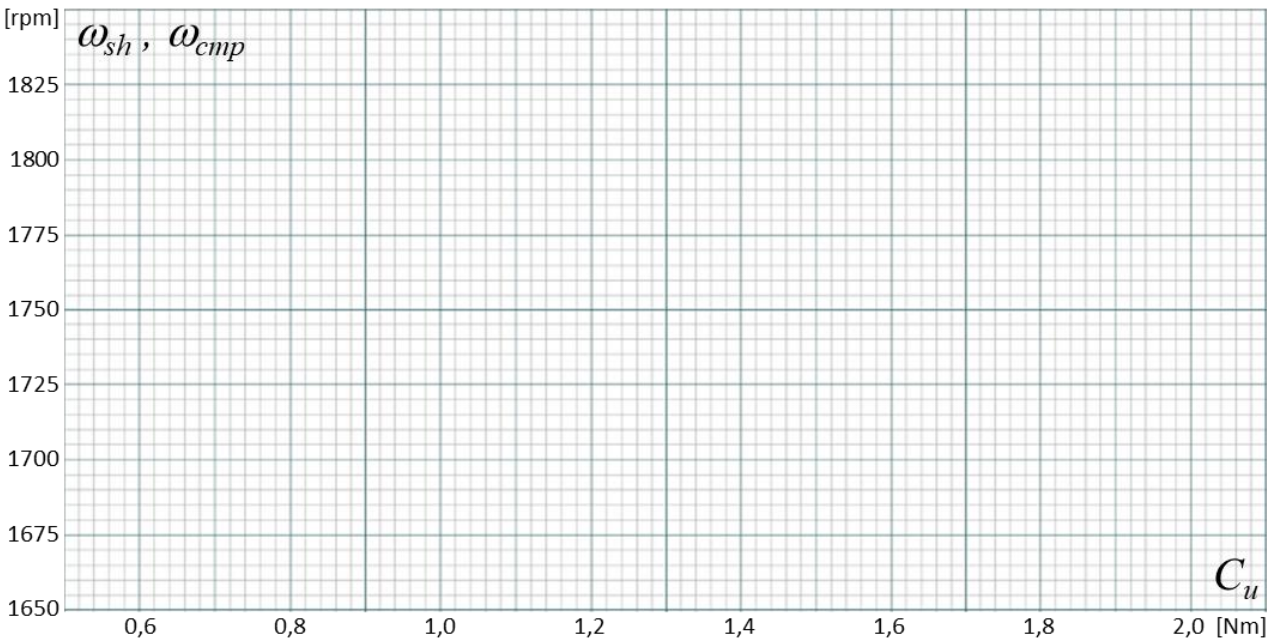
5. Discussão

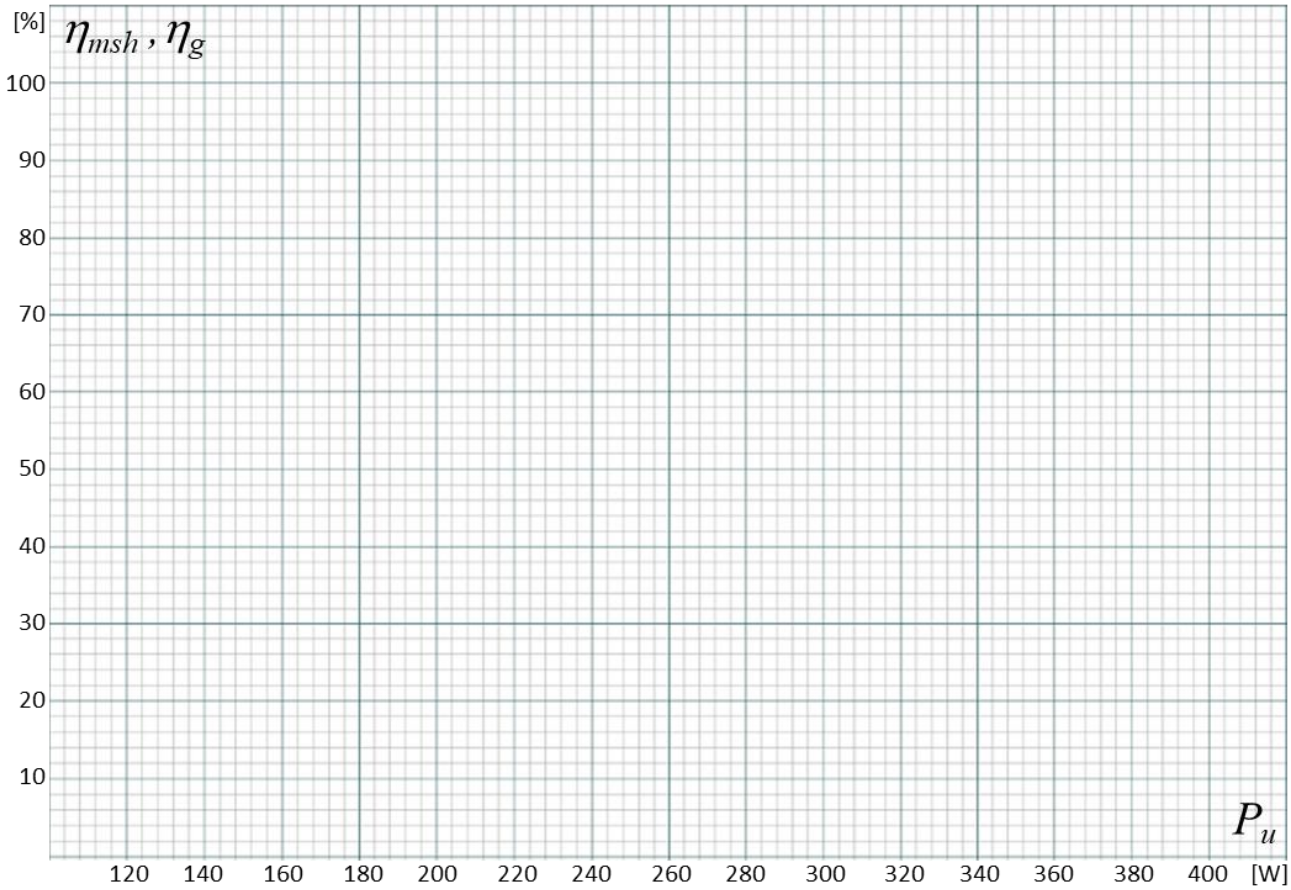
Para as duas configurações do motor, *shunt* e *compound*:

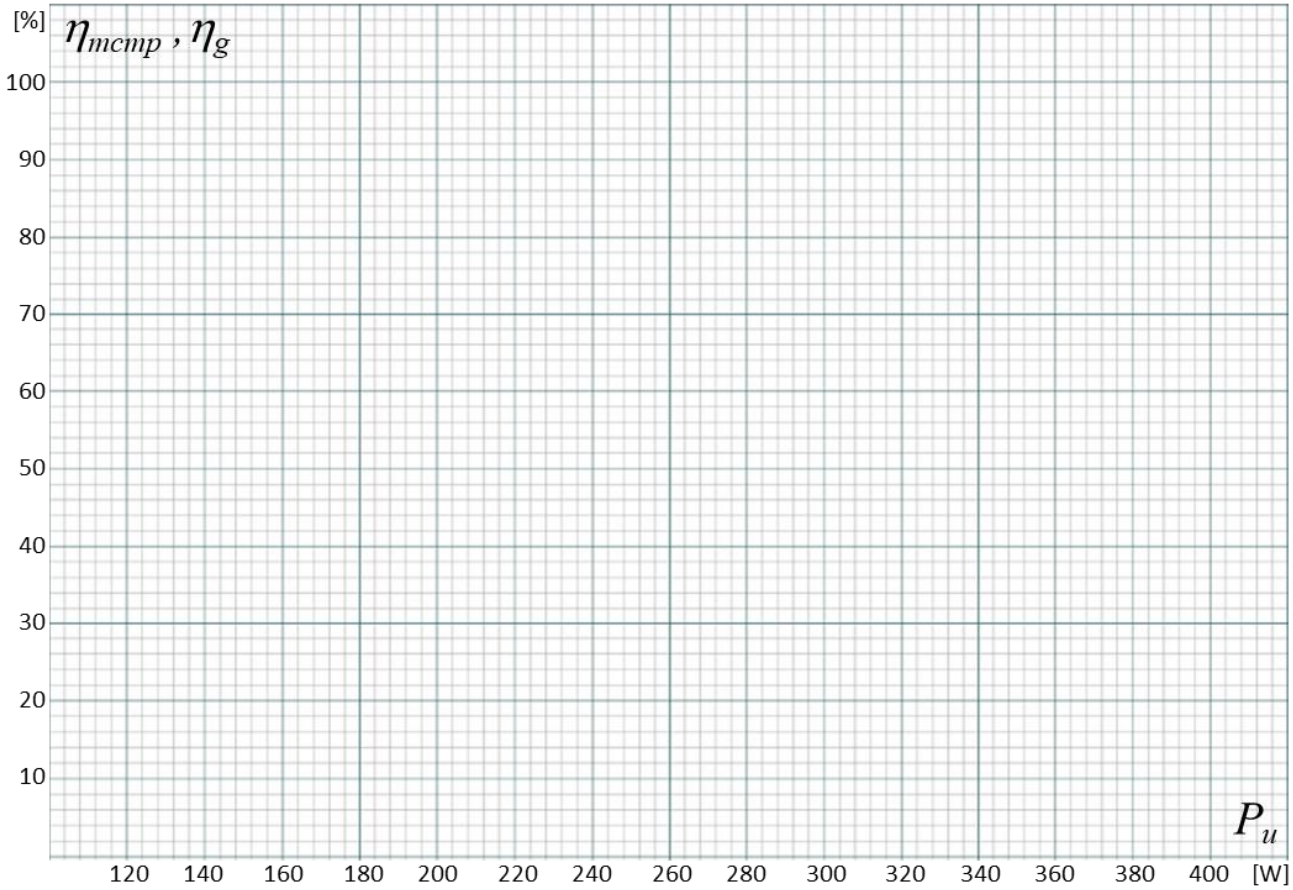
1. Traçar os gráficos $C_u \times I_m$.
2. Traçar os gráficos $\omega \times I_m$.
3. Traçar os gráficos $\omega \times C_u$.
4. Traçar os gráficos do rendimento do motor em função da potência no eixo.
5. Traçar o gráfico do rendimento do gerador em função da potência no eixo.
6. Calcular as regulações de velocidade do motor.


[Nm]
C_{ush} , C_{ucmp}
2,25
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
I_m
250
500
750
1000
1500
1750
1800
[mA]


[rpm]
ω_{sh} , ω_{cmp}
1825
1800
1775
1750
1725
1700
1675
1650
I_m
250
500
750
1000
1500
1750
1800
[mA]


[rpm]
ω_{sh} , ω_{cmp}
1825
1800
1775
1750
1725
1700
1675
1650
C_u
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
[Nm]


[%]
η_{msh} , η_g
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
P_u
120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 [W]


[%]
η_{mcmp} , η_g
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
P_u
120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 [W]